

Exercícios: Funções lineares, afins e regressão linear

1. Determine se cada uma das seguintes funções vetoriais de valor escalar é linear. Se for uma função linear, dê a representação do produto interno, ou seja, um vetor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ para o qual $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x}$. Se a função não é linear, especifique $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \alpha, \beta$ para o qual a seguinte propriedade falha:

$$f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) \neq \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y}).$$

- (a) A propagação de valores do vetor, definido por $f(\mathbf{x}) = \max_k x_k - \min_k x_k$.
- (b) A diferença entre o último elemento e o primeiro, $f(\mathbf{x}) = x_n - x_1$.
- (c) A mediana de um vetor de n entradas, n um valor ímpar, onde podemos escrever $n = 2k + 1$. A mediana de um vetor $\mathbf{x}$ é definida como o $(k + 1)$ maior número entre as entradas de x . Por exemplo, a mediana de $(-7.1, 3.2, -1.5)$ é -1.5 .
- (d) A média das entradas com índices ímpares, menos a média das entradas com índices pares. Você pode assumir que $n = 2k$, ou seja, n é par.
- (e) Extrapolação de vetor, definida como $x_n + (x_n - x_{n-1})$, para $n \geq 2$ (esta é uma previsão simples do que seria $x_n + 1$, com base em uma linha reta desenhada por x_n e x_{n-1}).

2. Verifique que a fórmula

$$f(\mathbf{x}) = f(0) + x_1(f(e_1) - f(0)) + \dots + x_n(f(e_n) - f(0)),$$

é satisfeita para qualquer função afim $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Você pode utilizar o fato que $\mathbf{e}_i, i = 1, \dots, n$, são os vetores da base canônica de $\mathbb{R}^n$ e que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T \mathbf{x} + b$ para algum vetor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ e b escalar.

3. A temperatura T de um dispositivo eletrônico contendo três processadores é uma função afim da potência dissipada pelos três processadores, $\mathbf{P} = (P_1, P_2, P_3)$. Quando todos os três processadores estão ociosos, temos $\mathbf{P} = (10, 10, 10)$, o que resulta em uma temperatura $T = 30$. Quando o primeiro processador opera com potência total e os outros dois estão ociosos, temos $\mathbf{P} = (100, 10, 10)$, e a temperatura sobe para $T = 60$. Quando o segundo processador opera com potência total e os outros dois estão ociosos, temos $\mathbf{P} = (10, 100, 10)$ e $T = 70$. Quando o terceiro processador opera com potência total e os outros dois estão ociosos, temos $\mathbf{P} = (10, 10, 100)$ e $T = 65$. Agora, suponha que todos os três processadores operem com a mesma potência $\mathbf{P}^*$. Qual pode ser o tamanho de $\mathbf{P}^*$, se exigirmos que $T \leq 85$? Dica: A partir dos dados fornecidos, encontre o vetor $\mathbf{a}$ e o número b para o qual $T = \mathbf{a}^T \mathbf{P} + b$.
4. Um questionário em uma revista tem 30 perguntas, divididas em dois conjuntos de 15 perguntas. Alguém que responde ao questionário responde a cada pergunta com "Raramente", "Às vezes" ou "Frequentemente". As respostas são registradas como um vetor $\mathbf{a}$ de tamanho 30, com $a_i = 1, 2, 3$ se a pergunta i for respondida raramente, às vezes ou frequentemente, respectivamente. A pontuação total em um questionário preenchido é encontrada somando 1 ponto para cada pergunta respondida Às vezes e 2 pontos para cada pergunta respondida Frequentemente, nas perguntas 1 - 15, e adicionando 2 pontos e 4 pontos para essas respostas nas perguntas 16 - 30. (Nada é adicionado à pontuação para respostas "Raramente"). Expresse a pontuação total s na forma de uma função afim $s = \mathbf{w}^T \mathbf{a} + v$, onde $\mathbf{w}$ é um vetor de 30 componentes e v é um escalar.